

โจทย์ข้อที่ 1: เรียงคะแนนผู้เข้าแข่งขัน

คำอธิบายโจทย์

ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมแห่งหนึ่ง มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน N คน แต่ละคนทำคะแนนได้แตกต่างกัน (คะแนนอาจซ้ำกันได้) คุณเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องการจัดเรียงคะแนนของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจากน้อยไปมากเพื่อแสดงบนกระดานลำดับคะแนน คุณต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้อัลกอริทึม Merge Sort เพื่อเรียงลำดับคะแนนทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดอินพุต

- 1. บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N ($1 \leq N \leq 100,000$) ซึ่งแทนจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
- 2. บรรทัดที่สอง: จำนวนเต็มทั้งหมด N ค่า คั่นด้วยช่องว่าง แต่ละค่าแทนคะแนนของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน โดยคะแนนมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1,000,000

ข้อกำหนดเอาต์พุต

- แสดงคะแนนทั้งหมด N ค่าในบรรทัดเดียว เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- คุณต้องใช้อัลกอริทึม Merge Sort ในการจัดเรียงข้อมูล

ตัวอย่าง Input/Output

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3
Input: 5 42 17 83 25 42	Input: 8 10 9 8 7 6 5 4 3	Input: 3 100 100 100
Output: 17 25 42 42 83	Output: 3 4 5 6 7 8 9 10	Output: 100 100 100